2 | Acides et Bases de Brönsted

I Les acides et bases selon Brönsted

1 - Exemples à connaître

Quelques exemples d'acides :
H_3O^+ ; CH_3COOH ; NH_4^+ ; H_2O
Quelques exemples de bases :
HO^- ; NH_3 ; CH_3COO^- ; H_2O

acide	base
HCl (g) / Cl^- (aq)	
chlorure d'hydrogène	ion chlorure
HNO_3 (ℓ) / NO_3^- (aq)	
acide nitrique	ion nitrate
H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ)	
ion oxonium	eau
H_2O (ℓ) / HO^- (aq)	
eau	ion hydroxyde
CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq)	
acide éthanoïque	ion éthanoate
$C_6H_5CO_2H$ (aq) / $C_6H_5CO_2^-$ (aq)	
acide benzoïque	ion benzoate
NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq)	
ion ammonium	ammoniac
CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq)	
dioxyde de carbone dissout dans l'eau	ion hydrogéno-carbonate

2 - Définition de Brönsted des acides et des bases

Définition Un acide est une espèce capable de céder un ion Hydrogène H^+
Exemple : $CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$
Une base est une espèce capable de capter un ion Hydrogène H^+
Exemple : $NH_3 + H^+ = NH_4^+$

3 - Les couples acide/base

Reprenons notre exemple :
$CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$
CH_3COO^- est une base puisque c'est une espèce capable de capter un ion Hydrogène. On l'appelle base conjuguée de l'acide CH_3COOH et on forme le couple CH_3COOH/CH_3COO^-.
De façon analogue, NH_4^+ est un acide car capable de céder un ion Hydrogène. C'est l'acide conjugué du couple NH_4^+/NH_3.
Écriture générale : les couples acide/base peuvent s'écrire : AH/A^- ou également parfois BH^+/B

Ex 4 p 22 questions 1 à 3

II La réaction acide-base

1 - Définition

C'est une réaction ayant lieu entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. C'est un transfert d'ion Hydrogène de l'acide vers la base.

Exemple : couples HCl/Cl^- et H_3O^+/H_2O

$HCl(g) + H_2O(l) \longrightarrow Cl^-(aq) + H_3O^+(aq)$

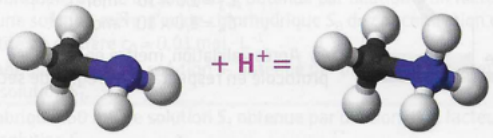
Ex 1 p 20

2 - Activité : Schéma de Lewis et Acidité

1 La méthanamine et l'ion méthylammonium

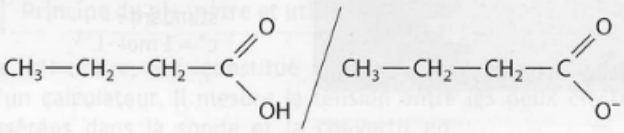
La **méthanamine** ou méthylamine de formule brute $CH_3—NH_2$ est un gaz qui présente une odeur peu agréable. Elle est une base au sens de Brönsted, c'est-à-dire une entité capable de capter un ion hydrogène H^+.

Son acide conjugué est appelé ion **méthylammonium**. Un acide au sens de Brönsted est une entité capable de libérer un ion hydrogène H^+.



2 Acide carboxylique et ion carboxylate

L'acide butanoïque est un **acide carboxylique** de formule générale R—COOH.
La base conjuguée d'un acide carboxylique est un ion carboxylate de formule générale $R—COO^-$.
La **base conjuguée** de l'acide butanoïque est l'**ion butanoate**.
Voici les formules semi-développées des deux espèces conjuguées :



Questions

1. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre la méthanamine et l'acide butanoïque. Nommer les produits formés.
2. Établir la configuration électronique des différents atomes présents dans ces deux molécules.
3. Établir le schéma de Lewis de chacun de ces atomes.
4. Représenter le schéma de Lewis de la méthanamine et de l'acide butanoïque.
5. Identifier les liaisons polarisées avec l'atome d'hydrogène et représenter les éventuelles charges partielles.
6. Entourer la liaison susceptible de se rompre dans l'acide butanoïque.
7. Quel est l'élément libéré lors de cette rupture ? Écrire son schéma de Lewis.
8. Repérer dans la méthanamine le doublet non liant susceptible de venir combler la lacune électronique de l'ion hydrogène.
9. Conclusion : En vous appuyant sur le schéma de Lewis justifier le transfert d'ion hydrogène H+ entre l'acide butanoïque et la méthanamine.

III Quelques couples acide-base

1 - Les couples des acides carboxyliques

Un acide carboxylique de formule RCO_2H cède un ion hydrogène H^+ pour former un ion carboxylate RCO_2^-

Écrire les formules de Lewis de l'acide butanoïque et de l'ion butanoate.

2 - Les couples de l'eau

L'eau H_2O appartient à deux couples :

- Le couple H_3O^+/H_2O où elle joue le rôle de la base
- Le couple H_2O/HO^- où elle joue le rôle de l'acide

L'eau se comporte soit comme un acide soit comme une base. On dit que l'eau est une espèce amphotère ou un ampholyte.

3 - Les couples de l'acide carbonique

L'acide carbonique H_2CO_3 est un acide instable qui se forme lors de la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau selon l'équation :

$$CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} \leftrightharpoons H_2CO_{3(aq)}$$

La base conjuguée de l'acide carbonique est l'ion hydrogénocarbonate de formuleHCO_3^-

L'ion hydrogénocarbonate est un acide, il peut libérer un ion H^+ et former un ion carbonate de formule CO_3^{2-}.

Résumé

$H_2CO_3(aq) = HCO_3^- + H^+$
$HCO_3^- = CO_3^{2-} + H^+$

L'espèce HCO_3^- étant à la fois base et acide, c'est, tout comme l'eau, une espèce amphotère.

Astuce importante Lorsqu'un exercice parle de dioxyde de carbone dissous, pensez à l'acide carbonique H_2CO_3 que l'on écrira très souvent $CO_2(aq), H_2O(l)$.

4 - Les couples des amines

Les amines sont des molécules azotées, obtenues par remplacement de 1, 2 ou 3 atomes d'hydrogène par 1, 2 ou 3 groupes alkyles.
Grâce audoublet non liant porté par l'atome d'azote, les amines sont des espèces capables de capter un ion H^+, les amines sont donc desbases.

Écrire les formules de Lewis d'une amine en notant R_1, R_2 et R_3 les groupes liés à l'azote et de l'ion ammonium associé.

IV Mesure de l'acidité d'une solution

1 - pH

Définition Le pH d'une solution est un nombre sans unité qui indique l'acidité d'une solution. L'acidité d'une solution est d'autant plus grande que le pH est petit. Plus la concentration en ion hydrogène est grande, plus le pH est petit.

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c_0}\right)$$

avec $c_0 = 1$ mol/L

A partir de la valeur du pH de la solution, on peut déterminer la concentration des ions hydrogène :

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

Remarque

- La formule permettant de calculer le pH n'est valable que pour une concentration inférieure à 0,05 mol/L.

2 - Exemples et calculs

- Le pH d'une solution S_1 de concentration en ions oxonium égale à $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol/L vaut : $pH = -\log(\frac{[H_3O^+]}{c_0}) = -\log(\frac{1{,}0.10^{-3}\,mol/L}{1\,mol/L} = 3,0)$
- Le pH d'un soda (considéré comme une solution aqueuse) vaut 2,5. Vérifier que la concentration des ions H_3O^+ vaut 3,2 mmol/L.

Exercices à faire

- 14,15,16 p 24-25
- 20 + prépa ECE p27